СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ

Исследование и демонстрация работы Moodle 5.1.3

Система управления обучением на базе PHP — enterprise-приложение с открытым исходным кодом

Выполнил

Часовских Никита Эдуардович

Группа

БПИ 242

24 февраля 2026

Обзор платформы

Moodle Overview

Ведущая открытая LMS

Moodle — самая популярная система управления обучением с открытым исходным кодом в мире. Полностью написана на PHP 8.2–8.4 , что делает её идеальным примером enterprise-приложения для изучения современной PHP-разработки.

149 200+

Зарегистрированных сайтов

Активных установок по всему миру

Глобальное присутствие

Используется в **233 странах** мира университетами, корпорациями и государственными учреждениями для организации дистанционного и смешанного обучения.

512+ млн

Пользователей

Студентов, преподавателей, администраторов

Ключевой инсайт: Moodle демонстрирует, как PHP может масштабироваться до уровня глобальных enterprise-приложений с сотнями миллионов пользователей

Определение системы

Определение и назначение Moodle

Расшифровка названия

Moodle

Modular **O**bject-**O**riented **D**ynamic **L**earning **E**nvironment

Название отражает ключевые архитектурные принципы: модульность, объектно-ориентированный подход, динамичность и фокус на образовательной среде.

Открытый исходный код

Распространяется под лицензией GPL (GNU General Public License), что гарантирует:

- Полную бесплатность
- Свободу модификации
- Прозрачность кода
- Сообщество разработчиков

Назначение

01 Создание курсов
Интерактивных онлайн-курсов с разнообразными активностями

02 Дистанционное обучение
Полностью удалённое образование с отслеживанием прогресса

03 Смешанное обучение
Комбинация онлайн и офлайн образовательных процессов

04 Автоматизация
Автоматическая проверка заданий, выставление оценок, отчётность

Философия

"Moodle создан для того, чтобы дать педагогам лучшие инструменты для управления процессом обучения и содействовать совместному обучению"

— Мартин Дуглайамас, создатель Moodle

Сферы использования

Области применения

Образование

Высшее образование
Университеты, институты, академии

Среднее образование
Школы, лицеи, гимназии

Европа, США, Австралия

Корпорации

Крупный бизнес
Сбер, Росатом, Газпром

IT-компании
Обучение разработчиков

Медицина
Больницы, клиники

Государство

Повышение квалификации
Государственные программы

Госслужащие
Обучение персонала

Соответствие стандартам

233
Страны использования
По всем континентам мира

География лидеров
Европа | Северная Америка | Австралия

Функциональность

Ключевые особенности

2000+ плагинов

Огромная экосистема расширений: активности, блоки, темы оформления, интеграции с внешними сервисами. Каждый плагин — отдельный PHP-модуль с чёткой архитектурой.

H5P интеграция

Интерактивный контент: тесты, презентации, видео с вопросами, игры, симуляции. Визуальный редактор без программирования.

Gamification

Система значков, рейтингов, достижений, прогресс-баров. Повышает вовлечённость студентов через игровые механики.

BigBlueButton

Встроенная видеоконференция для вебинаров и онлайн-занятий. Запись, чат, демонстрация экрана, опросы в реальном времени.

Мобильное приложение

Нативные приложения для iOS и Android с офлайн-режимом. Скачивание курсов, push-уведомления, синхронизация.

Встроенные ИИ-функции (2025–2026)

Генерация контента, умные рекомендации, автоматическая проверка эссе, аналитика обучения на базе машинного обучения.

Для разработчиков: Полная кастомизация через PHP — можно изменить любой аспект системы, от внешнего вида до бизнес-логики

Техническая основа

История и архитектура

История создания

2002 год

Мартин Дуглайамас

Австралийский педагог и разработчик, создал Moodle как диссертационный проект. Его цель — democratize education через технологии.

Первоначальная версия была написана на PHP 4 и использовала MySQL. С тех пор прошёл путь от небольшого скрипта до enterprise-платформы.

Модульная архитектура

Чистый PHP

Без использования сторонних фреймворков типа Laravel или Symfony. Собственный фреймворк с 20+ годами эволюции.

Полная модульность

Каждый компонент — отдельный плагин: курсы, тесты, форумы, темы. Можно включать/отключать без влияния на ядро.

Открытый код

Можно изменить **любой файл** системы: от тем оформления до ядра. Это даёт неограниченные возможности кастомизации, но требует аккуратности при обновлениях.

Современные изменения (2025)

01 **Новая папка /public**
Соответствие современным стандартам безопасности

02 **Современный routing**
Улучшенная система маршрутизации URL

Эволюция платформы

Основные этапы развития

1

Первая версия

2002

Мартин Дуглайамас выпускает Moodle 1.0. Базовый функционал: курсы, форумы, тесты. PHP 4 + MySQL.

2

1 миллион пользователей

2010

Глобальный рост сообщества. Moodle 2.0 с новой архитектурой плагинов, улучшенным UI, поддержкой современных стандартов.

3

Поддержка H5P

2020

Интеграция интерактивного контента. Moodle 3.9 с нативной поддержкой H5P, улучшенной мобильной версией, новыми инструментами аналитики.

4

Moodle 5.1

Октябрь 2025

Мажорное обновление с ИИ-функциями, новой папкой /public, улучшенной безопасностью, современным UI/UX.

5

Moodle 5.1.3 — актуальная версия

11 февраля 2026

Последние исправления безопасности, оптимизация производительности, улучшения стабильности. Рекомендуется для production.

Актуальные данные

Текущая версия и статистика

Актуальная версия

Moodle 5.1.3

Дата релиза

11 февраля 2026

148 762

Зарегистрированных сайтов

Активных установок по всему миру

55+ млн

Курсов создано

Образовательных программ

Пользователи

505+

миллионов

Студенты	~70%
Преподаватели	~20%
Администраторы	~10%

Лидер в Европе

Самая популярная LMS в европейских университетах и корпорациях

Техническая архитектура

Модульная архитектура

Ядро системы

PHP + собственный фреймворк

Moodle использует **собственный фреймворк**, развивавшийся более 20 лет. Это даёт полный контроль над архитектурой, но требует изучения внутренних механизмов.

Нет зависимости от Laravel, Symfony или других фреймворков

Версия PHP	Лицензия
8.2 – 8.4	GPL v3

Поддерживаемые базы данных

- PostgreSQL
- MariaDB
- MySQL
- MSSQL

Структура папок

blocks/
Блоки боковой панели

mod/
Модули активностей

theme/
Темы оформления

local/
Локальные плагины

Мой плагин

В рамках курсовой работы разработан собственный блок **«PHP Info Dashboard»** — демонстрация навыков PHP-разработки под Moodle.

Практическая реализация

Практическая часть

Установка

Docker-контейнер

```
$ .\bin\moodle-docker-compose up -d
```

Официальный образ от Moodle HQ с предустановленными зависимостями

- ✓ Автоматическая настройка окружения
- ✓ База данных PostgreSQL
- ✓ Веб-сервер Apache + PHP 8.3

Создание курса

«Основы PHP для начинающих»

Структура курса
10 тематических разделов

Прогресс обучения
Условное прохождение разделов

Добавленные активности

Quiz
Тесты с автопроверкой

Assignment
Задания с загрузкой файлов

H5P
Интерактивный контент

Forum
Обсуждения и Q&A

Lesson
Структурированные уроки с ветвлением

Собственный блок

«PHP Info Dashboard» — кастомный блок для отображения информации о PHP-окружении

- Написан на чистом PHP

Сравнительный анализ

Преимущества и ограничения

Преимущества

Бесплатно

Никаких лицензионных отчислений. Открытый код под GPL.

Максимальная гибкость

Можно изменить любой аспект: от дизайна до бизнес-логики.

Огромное сообщество

Тысячи разработчиков, форумы, документация, готовые плагины.

Идеален для изучения PHP

Реальный enterprise-код: паттерны, архитектура, best practices.

Ограничения

Требует сервера

Нужен хостинг или VPS. Не работает как SaaS из коробки.

Требует администрирования

Обновления, бэкапы, безопасность, оптимизация.

Крутая кривая обучения

Сложная архитектура. Требует времени на освоение.

Сравнение с конкурентами

vs Canvas	Гибче
vs Google Classroom	Мощнее

Заключение

Выводы

Эталон enterprise-приложения

Moodle — пример того, как PHP может масштабироваться до уровня глобальных приложений с сотнями миллионов пользователей. Демонстрирует лучшие практики архитектуры, безопасности и производительности.

Отличный инструмент для обучения

Идеальная платформа для изучения реальной PHP-разработки: модульная архитектура, собственный фреймворк, работа с базами данных, создание плагинов, интеграции.

Лидер среди открытых LMS

В 2026 году Moodle остаётся самой популярной открытой системой управления обучением в мире. Лидерство в Европе, широкое распространение в образовании и корпоративном секторе.

Результаты курсовой работы

Развёрнута платформа
Docker + Moodle 5.1.3

Написан плагин
«PHP Info Dashboard»

Живая демонстрация
Готов к показу

Спасибо за внимание!
Готов ответить на вопросы

Литература

Список

Книга:
Белоножкин Ю.Н. Эффективное обучение в Moodle / Ю.Н. Белоножкин. – Москва, 2023. – 250 с.

Статья:
Пономарев Г.Н. Особенности структурирования электронных учебных курсов на платформе Moodle / Г.Н. Пономарев, Н.Л. Волкова, К.Г. Зеленский // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2025. – № 216. – С. 118-127.

Электронный ресурс:
Moodle Documentation. – Режим доступа: https://docs.moodle.org/ (дата обращения: 24.02.2026).